



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Nayaka Shafarrel Razaan Nalaprassya - 5024241057

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer skala menengah hingga besar umumnya terdiri dari banyak perangkat dengan kebutuhan komunikasi yang berbeda-beda. Untuk mengatur lalu lintas data secara efisien, teknologi Virtual Local Area Network (VLAN) digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa segmen logis yang terisolasi. VLAN memungkinkan administrator jaringan mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi atau departemen tanpa bergantung pada lokasi fisiknya, sehingga keamanan dan efisiensi jaringan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Selain segmentasi jaringan, konektivitas antar segmen yang andal juga menjadi kebutuhan utama dalam jaringan perusahaan. Protokol routing dinamis seperti OSPF (Open Shortest Path First) dirancang untuk menangani perubahan topologi secara otomatis melalui mekanisme failover. Kemampuan OSPF dalam melakukan konvergensi jalur secara cepat menjadikannya pilihan utama. Praktikum ini bertujuan mengimplementasikan dan memverifikasi kedua konsep tersebut secara langsung dalam lingkungan simulasi.

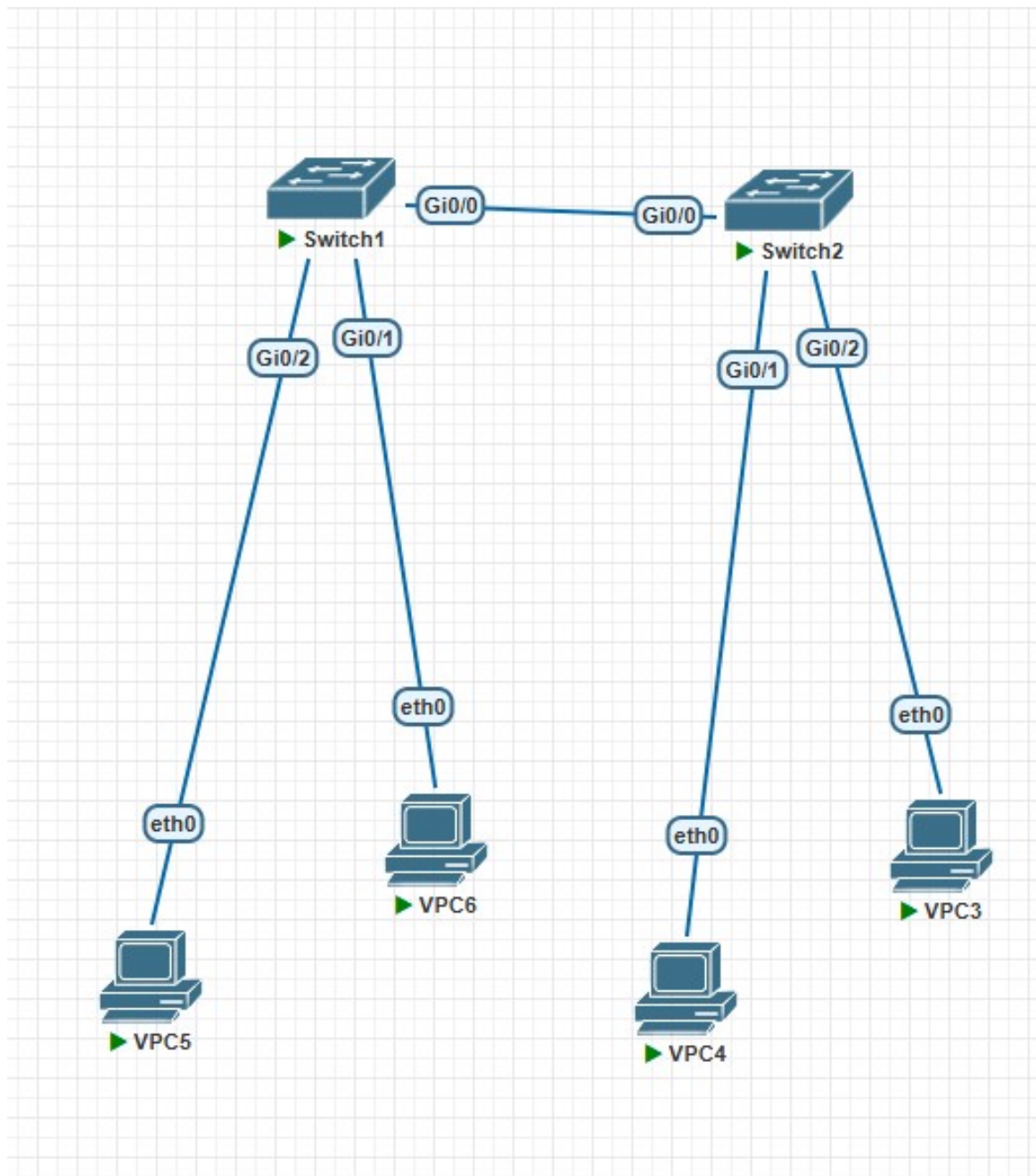
1.2 Dasar Teori

VLAN adalah mekanisme segmentasi jaringan berbasis perangkat lunak yang bekerja pada Layer 2 OSI Model. Setiap VLAN diidentifikasi dengan VLAN ID dan dikonfigurasi pada switch melalui dua jenis port, yaitu access port dan trunk port. Access port menghubungkan perangkat akhir ke satu VLAN tertentu dengan frame yang bersifat untagged, sedangkan trunk port membawa traffic dari banyak VLAN sekaligus menggunakan enkapsulasi IEEE 802.1Q yang menambahkan tag 4-byte pada setiap frame. Teknik Router-on-a-Stick (ROAS) memungkinkan satu interface fisik router berfungsi sebagai gateway untuk semua VLAN melalui subinterface virtual.

OSPF adalah protokol routing dinamis berbasis link-state yang termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol (IGP). OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terdekat berdasarkan nilai cost tiap link, di mana cost dihitung dari nilai $\text{cost} = \frac{10^8}{\text{bandwidth}}$ secara default pada perangkat Cisco. Dalam jaringan multivendor, OSPF dapat beroperasi lintas platform karena merupakan protokol standar terbuka (RFC 2328). Mekanisme failover OSPF bekerja dengan cara mendeteksi link yang terputus melalui paket Hello, kemudian menjalankan ulang algoritma SPF untuk menemukan jalur alternatif secara otomatis tanpa intervensi administrator.

2 Tugas Pendahuluan

1. Screenshot topologi.



Gambar 1

2. Screenshot dan jelaskan perintah show vlan brief pada SW1 dan SW2.

```

Terminal
Switch1 x
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNT
L/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name FINANCE
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#do show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/0, Gi
0/1, Gi0/2, Gi0/3
1/1, Gi1/2, Gi1/3
10   FINANCE                active
20   HR                     active
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch(config)#

```

Gambar 2

```

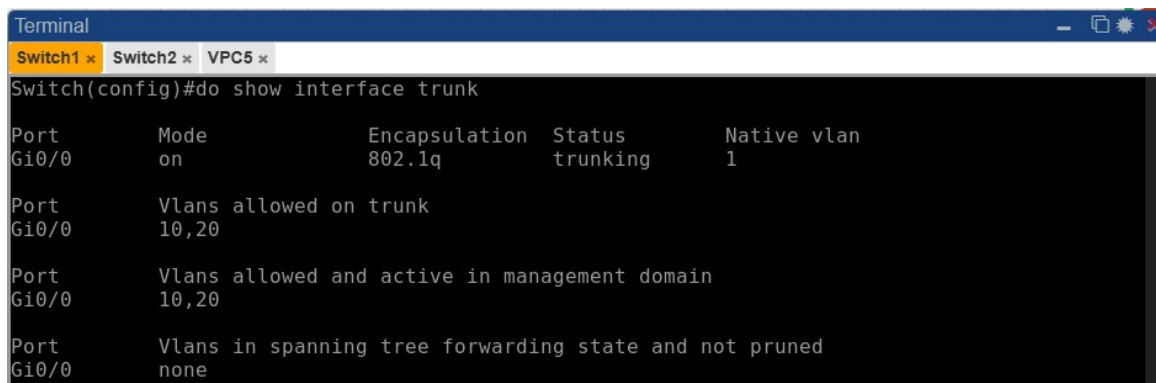
Terminal
Switch1 x Switch2 x
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch>
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name FINANCE
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#do show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3
10   FINANCE                active    Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
20   HR                     active
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch(config)#

```

Gambar 3

3. Screenshot dan jelaskan perintah show interfaces trunk pada SW1 dan SW2.



```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x
Switch(config)#do show interface trunk

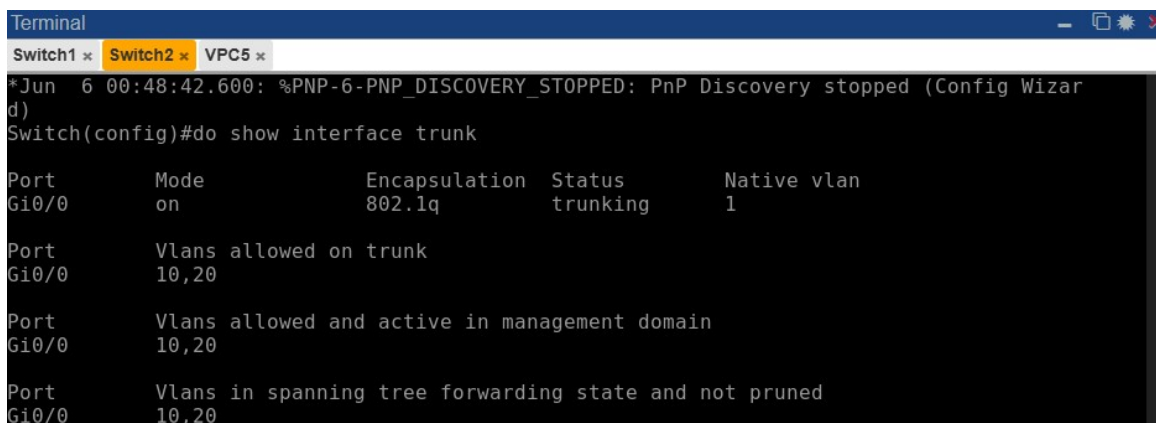
Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on              802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     none
```

Gambar 4



```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x
*Jun  6 00:48:42.600: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)
Switch(config)#do show interface trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on              802.1q         trunking      1

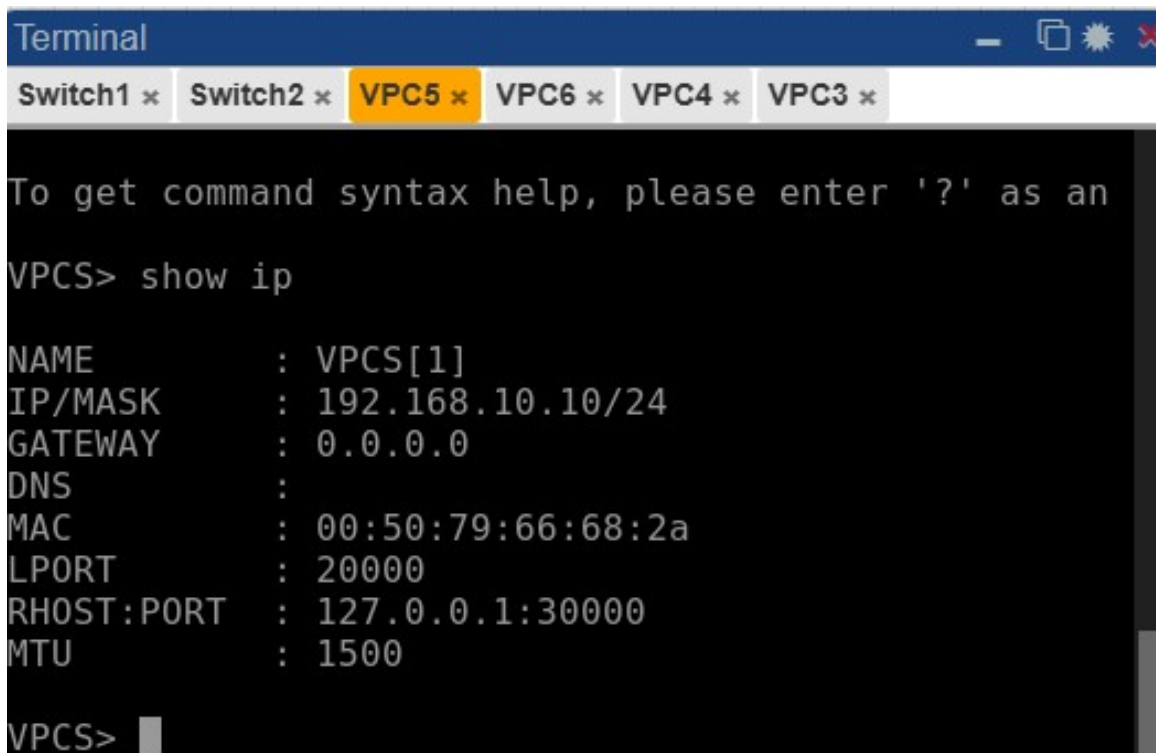
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
```

Gambar 5

4. Screenshot IP setiap VPCS.



```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

To get command syntax help, please enter '?' as an
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.10.10/24
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:2a
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS>
```

Gambar 6

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK        : 192.168.20.10/24
GATEWAY        : 0.0.0.0
DNS            :
MAC           : 00:50:79:66:68:2b
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500

VPCS> █
```

Gambar 7

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK        : 192.168.20.20/24
GATEWAY        : 0.0.0.0
DNS            :
MAC           : 00:50:79:66:68:2c
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500

VPCS> █
```

Gambar 8

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
^[[A^[[BPC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK        : 192.168.10.20/24
GATEWAY        : 0.0.0.0
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:2d
LPORT          : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500

VPCS> █
```

Gambar 9

5. Screenshot ping PC1 ke PC3 berhasil.

```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x Switch2 x

VPCS> ping 192.168.10.20

host (192.168.10.20) not reachable

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.898 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.202 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.056 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.686 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.003 ms

VPCS> █
```

Gambar 10

6. Screenshot ping PC2 ke PC4 berhasil.


```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x Switch2 x
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.303 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.763 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.222 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.055 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.520 ms

VPCS> █
```

Gambar 11

7. Screenshot ping beda VLAN gagal.

```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x Switch2 x

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.303 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.763 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.222 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.055 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.520 ms

VPCS> ping 192.168.10.10

No gateway found

VPCS> █
```

Gambar 12